应用随机过程•21 天备考路径

应用随机过程•21 天备考路径

2026-10-25 → 11-15

01

第 1—2 章打底

10-25 晚

预备知识 + 基本概念 · 两课练习 6/8 题

02

第 3 章 Poisson

10-26 —10-27

条件分布·二阶矩 · 两类题各 3 题全对

03

第 4—5 章主线

10-28 —11-02

更新方程·Markov 链 · 平稳分布限时 15 分钟

04

第 6—7 章收口

11-03 —11-06

鞅的停时·Brown 运动 · 默写定义并用停时算期望

05

真题与模拟

11-07 —11-14

真题两刷 + 两套模拟 · 正确率 70% 以上

复盘回路 每周六复盘 → 阶段测定难度 → 错题回炉

应用随机过程•备考计划（第二版）

考试：2026-11-15（周日）。起点：2026-10-25（周日）17:00。范围：教材第 1—7 章（张波等，第 6 版，第 001—160 页）。每天 2—3 小时，合计约 52 小时。

第二版的调整依据：教材版本与页码已确认；真题（2023 级）已到手，题型集中在特征函数、泊松过程、马尔可夫链、鞅与布朗运动定义，因此把“零基础先补概率论”压缩成第 1 章内嵌复习，把时间前移到第 3、5、6、7 章。每天的任务用知识点编号引用 ‘知识清单.md‘，不复制清单内容。

一、时间与阶段

阶段	日期	任务	切换标准
S0 第 1—2 章	10-25 晚（今天）	1.1—1.5、2.1—2.3 全部；D001、D002 两课	A1—A8、B1—B8 各能独立做完 6 题以上
S1 Poisson 过程	10-26 —10-27	3.1—3.3 全章 + 习题	条件分布与二阶矩两类题各 3 题全对
S2 更新过程	10-28 —10-29	4.1—4.4 + 习题	会列并解更新方程，能说清更新报酬定理条件
S3 Markov 链	10-30 —11-02	5.1—5.5 + 习题 + 阶段测 A（第 1—5 章）	平稳分布题限时 15 分钟；阶段测 $\geq 60\%$
S4 鞅	11-03 —11-04	6.1—6.2 为主，6.3—6.5 只记结论	会验证鞅的定义，会用停时定理算期望
S5 Brown 运动	11-05 —11-06	7.1—7.5 为主，7.6—7.7 记结论	能默写定义与性质，会反射原理
S6 真题与二轮	11-07 —11-10	2023 级真题全卷 + 按章回炉错题	真题 $\geq 70\%$；错题全部有订正
S7 模拟冲刺	11-11 —11-14	两套模拟（自出/改编）+ 公式卡	模拟 $\geq 70\%$，公式卡一页定稿
考试	11-15	只看公式卡	—

二、逐日安排

日期	用时	任务（知识编号）	验收产物
10-25 日	4.5h	1.1-a—1.5-a（D001）；2.1-a—2.3-d（D002）	两课练习答案；五个特征函数默写
10-26 一	2.5h	3.1-a、3.1-b、3.1-c；教材例 3.1 系列	到达间隔与条件分布各 2 题
10-27 二	2.5h	3.2-a、3.2-b、3.3-a—3.3-c；第 3 章习题	$E[N(s)N(t)]$ 推导 2 遍；非齐次题 2 道

日期	用时	任务（知识编号）	验收产物
10-28 三	2.5h	4.1-a、4.2-a：定义、$m(t)$、更新方程	独立列 3 个更新方程
10-29 四	2.5h	4.3-a、4.4-a + 习题	Laplace 法解 2 题；可用度 1 题
10-30 五	2.5h	5.1-a：转移矩阵、C-K 方程、n 步转移	手算 P^2, P^3 并与 $P^{(n)}$ 对照
10-31 六	3h	5.2-a、5.3-a：状态分类、平稳分布	三类链的平稳分布各 1 题
11-01 日	3h	5.4-a、5.4-b：首达、吸收概率、期望方程；真题摸球题	赌徒破产/摸球题完整步骤
11-02 一	3h	5.5-a、5.5-b；第 5 章习题；阶段测 A（60 分钟）	阶段测成绩；M/M/1 稳态分布
11-03 二	2.5h	6.1-a：鞅定义与条件期望验证	判断 5 个过程是否鞅，写理由
11-04 三	2.5h	6.2-a：停时、可选停时定理 + 6.3—6.5 结论	用停时定理算 2 个期望
11-05 四	2.5h	7.1-a、7.2-a：定义、性质、Gauss 过程	默写定义与四条性质
11-06 五	3h	7.3-a—7.5-a：鞅性质、Markov 性、反射原理	首达时间分布推导 1 遍
11-07 六	3h	2023 级真题限时（100 分钟）+ 订正	得分、失分题型、耗时
11-08 日	3h	真题二刷 + 第 1—2 章回炉（1.3、1.5、2.3）	错题清零清单
11-09 一	2.5h	第 3—4 章回炉：条件分布、更新方程	每类题限时 12 分钟达标
11-10 二	2.5h	第 5—6 章回炉：平稳分布、鞅的停时	平稳分布 15 分钟达标
11-11 三	3h	模拟卷 1（限时 100 分钟）+ 订正	得分与错因分类
11-12 四	3h	模拟卷 2 + 第 7 章回炉	反射原理与定义题全对
11-13 五	2.5h	全部错题重做；公式卡补漏	错题二次正确率 $\geq 80\%$
11-14 六	2h	公式卡定稿；轻量回顾；早睡	一页公式卡
11-15 日	—	考试	—

三、固定动作

- 每次做题先写“设、求、由什么公式”，再动笔；真题按 100 分钟计时模拟。
- 每天最后 10 分钟空白回忆：写出当天 3 个核心公式及适用条件，写不出即为次日第一件事。
- 每周六复盘：重做本周错题，更新“会/不会/待问”三栏；每周日做阶段测或综合练习。

四、指标与调整规则

记录：总分、按知识编号的得分率、单题耗时、错因分类（概念不清 / 条件漏用 / 计算失误 / 读题偏差）。

1. 某编号连续两次正确率低于 50%：次日用 40 分钟回炉该编号，后续内容顺延一天。
2. 计算失误占错因一半以上：练习减量三分之一，增加手算规范训练（矩阵、积分、级数各 20 分钟）。
3. 阶段测或模拟 80%：跳过该阶段基础题，把时间转给真题与薄弱章。
4. 连续两天实际学习不足 1.5 小时：压缩 6.3—6.5、7.6—7.7 为“只背结论”，保真题与模拟。
5. 11-12 仍未掌握 5.3 平稳分布：优先保证 $\pi P = \pi$ 与 $\pi Q = 0$ 两个标准题型，其余排队指标只背公式。

五、材料与缺口

材料	状态	影响
教材（第 6 版）	已有（扫描版）	页码与章节已核对，可直接引用
李英老师笔记	已有（21 页手写）	提供课堂例题与侧重，已用于第 1—2 章课程
2023 级真题	已有（含手写解答）	题型已确认，但只有一份，权重不精确外推
其他年份真题	缺	若有，请补发，可提高模拟卷的针对性
考试形式（时长/闭卷/能否带公式表）	未知	影响模拟时长与公式卡策略，请确认

六、今天的执行点

今晚只做两件事：D001 第 1 章（2.5 小时）、D002 第 2 章（2 小时）。做完把 A1—A8、B1—B8 的答案发我，我据此更新掌握状态并调整第 3 章第一课的起点。若时间不够，优先保证 D001 的特征函数与条件期望两部分，第 2 章的 B5、B6 可留到明早。